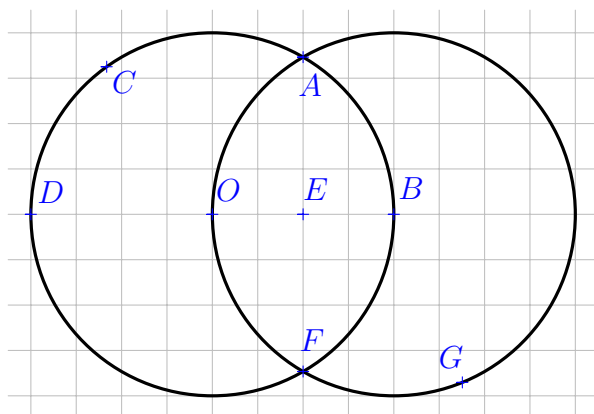


Triangles et quadrilatères

Exercice 1.

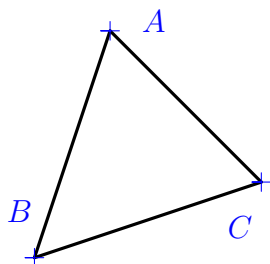
Sur la figure ci-dessous, les cercles ont pour centres O et B , et pour rayon 4cm.



- Trace en rouge les segments $[OC]$, $[OD]$ et $[CD]$.
Comment s'appelle la figure obtenue ?
Pour cette figure, comment s'appellent les points O , C et D ?
- Trace en bleu le triangle EFG et en vert le triangle OAB .
- Que peux-tu dire des côtés du triangle OCD ?
Comment s'appelle un tel triangle ?
- Que peux-tu dire des côtés du triangle EFG ?
Comment s'appelle un tel triangle ?
- Que peux-tu dire des côtés du triangle OAB ?
Comment s'appelle un tel triangle ?

Exercice 2.

Complète les phrases en utilisant les mots : « côté », « sommet », « triangle » et « opposé ».



- ABC est un
- $[AB]$ est un
- C est un
- $[BC]$ est le au A .
- B est le au $[AC]$.

Exercice 3.

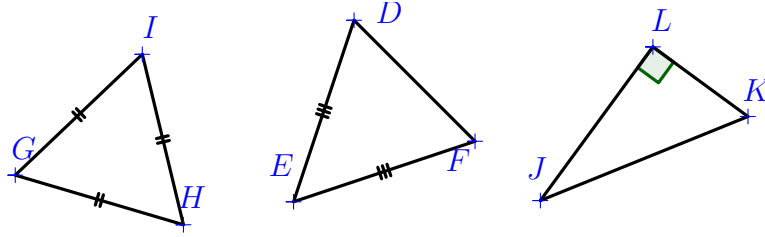
Pour chaque question, dessine une figure à main levée puis une autre en vraie grandeur.

- Construis un triangle ABC tel que : $AB = 5,5\text{cm}$; $AC = 4\text{cm}$ et $BC = 2\text{ cm}$.
- Construis un triangle DEF tel que : $DE = 3\text{cm}$; $DF = 7\text{cm}$ et $EF = 5\text{ cm}$.
- Construis un triangle GHI tel que : $HI = 5,8\text{cm}$; $IG = 3,3\text{cm}$ et $GH = 4,6\text{cm}$.

Exercice 4.

- Trace un segment $[AB]$ tel que $AB = 10\text{cm}$.
- Trace le cercle de centre A et de rayon 7cm et le cercle de centre B et de rayon 12cm .
- Combien y a-t-il d'emplacements différents pour un point C tel que le triangle ABC ait pour dimensions : $AB = 10\text{cm}$, $AC = 7\text{cm}$ et $BC = 12\text{cm}$? Justifie.
- Reprends les questions précédentes avec $AB = 20\text{cm}$. Que remarques-tu ?
- Quelle longueur peut-on donner au segment $[AB]$ pour qu'une telle construction reste possible ?

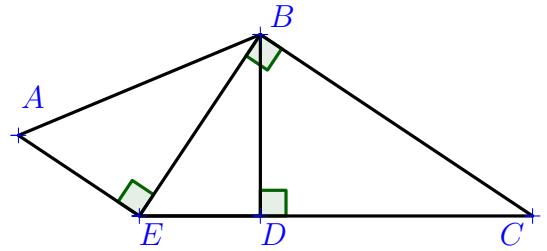
Exercice 5.



1. Quelle est la nature du triangle GHI ? Du triangle DEF ? Du triangle JKL ? Justifie tes réponses.
2. Dans le triangle DEF , comment s'appelle le point E ? Comment s'appelle le côté $[FD]$?
3. Dans le triangle JKL , comment s'appelle le côté $[JK]$?

Exercice 6.

1. Nomme les triangles rectangles tracés sur la figure.
2. Précise, pour chacun, son hypoténuse.



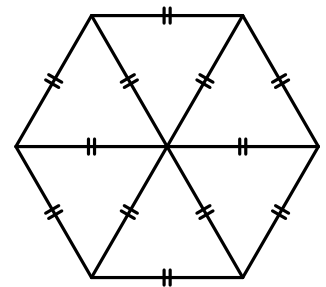
Exercice 7.

1. Construis un triangle isocèle XYZ de sommet principal Z tel que : $XZ = 3,5\text{cm}$ et $XY = 6\text{cm}$.
2. Construis un triangle TRS rectangle en S tel que : $TS = 7,2\text{cm}$ et $SR = 8,5\text{cm}$.
3. Construis un triangle GLU rectangle en L tel que : $LG = 8\text{cm}$ et $GU = 10\text{cm}$.

Exercice 8.

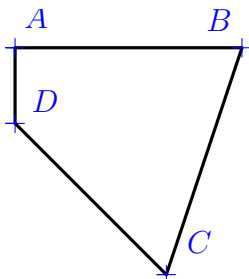
Observe attentivement le codage de la figure ci-contre.

Déduis-en une méthode pour construire un hexagone régulier de 4cm de côté puis effectue la construction sur ton cahier.



Exercice 9.

Complète les phrases en utilisant un ou plusieurs des mots « côtés », « sommets », « diagonales », « opposés » et « consécutifs ».



Dans le quadrilatère $ABCD$:

1. $[AB]$ et $[CD]$ sont des
2. C et D sont des
3. $[AD]$ et $[BC]$ sont des
4. $[AC]$ et $[BD]$ sont les
5. A et C sont des
6. $[AB]$ et $[BC]$ sont des

Exercice 10.

Complète chaque phrase.

1. Dans le quadrilatère $AGHF$, est le côté opposé au côté $[FH]$.
2. Dans le quadrilatère, $[BE]$ et $[EF]$ sont des côtés consécutifs.
3. Dans le quadrilatère $DCGE$, $[CD]$ et $[GE]$ sont des côtés
4. Dans le quadrilatère $FDCA$, les côtés consécutifs au côté $[CD]$ sont

Exercice 11.

Dans chaque cas, trace une figure à main levée puis réalise la figure en vraie grandeur.

1. Construis un rectangle $LOUP$ tel que : $LO = 8\text{cm}$ et $LP = 6\text{cm}$.
2. Construis un rectangle $GRIS$ tel que : $GR = 9\text{cm}$ et $GI = 12\text{cm}$.
3. Construis un carré $BLEU$ de côté 4cm .

Exercice 12.

Réponds à chaque question en expliquant ta réponse.

1. Un triangle équilatéral peut-il être rectangle ?
2. Un losange peut-il être un rectangle ?
3. Un quadrilatère a ses côtés opposés parallèles. Est-ce forcément un rectangle ?
4. Un quadrilatère a ses côtés perpendiculaires deux à deux. Est-ce forcément un rectangle ?